Modelo Físico

Derivado do MLR | implementação em Oracle (12c ou superior): padrão T_MAPPET_ENTIDADE, tipos do SGBD, nomes das restrições e índices

MAPPET

Conversão de tipos: MLR para Oracle

NO MLR	NO ORACLE
INTEGER	NUMBER(10)
VARCHAR(n)	VARCHAR2(n)
TEXT	CLOB
TIMESTAMP	TIMESTAMP

Chaves primárias geradas pelo banco:
`GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY`
Datas: DEFAULT SYSTIMESTAMP (data do momento)

T_MAPPET_USUARIO

ID_USUARIO	NUMBER(10)	**PK, IDENTITY**
NOME	VARCHAR2(100)	NOT NULL
EMAIL	VARCHAR2(150)	NOT NULL, UNIQUE
TELEFONE	VARCHAR2(15)	NOT NULL
SENHA_HASH	VARCHAR2(255)	NOT NULL

PK_USUARIO · UK_USUARIO_EMAIL

T_MAPPET_PUBLICACAO_PET

ID_PUBLICACAO	NUMBER(10)	**PK, IDENTITY**
TIPO	VARCHAR2(10)	NOT NULL, CHECK
NOME_PET	VARCHAR2(60)	NOT NULL
BAIRRO	VARCHAR2(80)	NOT NULL
FOTO_URL	VARCHAR2(255)	NOT NULL
DATA_PUBLICACAO	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT
ID_USUARIO	NUMBER(10)	**FK, NOT NULL**
ID_ESPECIE	NUMBER(10)	**FK, NOT NULL**

PK_PUBLICACAO · CK_PUBLICACAO_TIPO
FK_PUBLICACAO_USUARIO · FK_PUBLICACAO_ESPECIE

T_MAPPET_ANIMAL_ADOCAO

ID_ANIMAL	NUMBER(10)	**PK, IDENTITY**
NOME	VARCHAR2(60)	NOT NULL
BAIRRO	VARCHAR2(80)	NOT NULL
DESCRICAO	CLOB	NOT NULL
FOTO_URL	VARCHAR2(255)	NOT NULL
DATA_CADASTRO	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT
ID_USUARIO	NUMBER(10)	**FK, NOT NULL**
ID_ESPECIE	NUMBER(10)	**FK, NOT NULL**

PK_ANIMAL
FK_ANIMAL_USUARIO · FK_ANIMAL_ESPECIE

T_MAPPET_ESPECIE

ID_ESPECIE	NUMBER(10)	**PK, IDENTITY**
NOME	VARCHAR2(30)	NOT NULL, UNIQUE

PK_ESPECIE · UK_ESPECIE_NOME

T_MAPPET_INTERESSE_ADOCAO

ID_USUARIO	NUMBER(10)	**PK, FK**
ID_ANIMAL	NUMBER(10)	**PK, FK**
DATA_INTERESSE	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT

PK_INTERESSE
FK_INTERESSE_USUARIO · FK_INTERESSE_ANIMAL

publica (1 USUARIO — N PUBLICACAO_PET)
disponibiliza (1 USUARIO — N ANIMAL_ADOCAO)
classifica (1 ESPECIE — N PUBLICACAO_PET)
classifica (1 ESPECIE — N ANIMAL_ADOCAO)
manifesta interesse (1 ANIMAL_ADOCAO — N INTERESSE_ADOCAO)

Índices

IDX_PUBLICACAO_DATA
(DATA_PUBLICACAO) Home, mais recentes (UC03)

IDX_PUBLICACAO_FILTRO
(ID_ESPECIE, BAIRRO) filtros (UC04)

IDX_PUBLICACAO_USUARIO
(ID_USUARIO) chave estrangeira

IDX_ANIMAL_DATA
(DATA_CADASTRO) ordem por data (MLR)

IDX_ANIMAL_ESPECIE
(ID_ESPECIE) chave estrangeira

IDX_ANIMAL_USUARIO
(ID_USUARIO) chave estrangeira

IDX_INTERESSE_ANIMAL
(ID_ANIMAL) chave estrangeira (UC11)

O Oracle só cria índice sozinho para PK e UNIQUE.

Decisões do modelo físico

- Estrutura idêntica ao MLR: mesmas 5 tabelas, colunas, tamanhos, PK, FK, UNIQUE e NOT NULL.
- Toda restrição tem nome (PK_, FK_, UK_, CK_), o que deixa as mensagens de erro do Oracle legíveis.
- Tabelas no padrão T_MAPPET_ENTIDADE, tudo em maiúsculas; datas preenchidas pelo banco.
- T_MAPPET_INTERESSE_ADOCAO: chave composta (ID_USUARIO, ID_ANIMAL), um registro por adotante e animal.
- TIPO aceita só 'perdido' ou 'encontrado' (CHECK), como no MLR (UC05, UC06).
- SENHA_HASH guarda só o hash (UC01); FOTO_URL guarda o caminho da imagem (UC07).
- T_MAPPET_ESPECIE é a tabela de domínio com as opções de espécie do UC08.
- O interesse (UC11) é gravado antes de o contato do acolhedor ser exibido.

PK = chave primária | FK = chave estrangeira | UK = valor único | CK = regra de verificação | IDX = índice | 1 e N = um para muitos

Modelo Físico: script SQL

Oracle 12c ou superior | executar no SQL Developer, na ordem abaixo (o mesmo conteúdo está no arquivo MAPPET_Modelo_Fisico.sql)

MAPPET

```
-- ============================================================
-- MAPPET | Modelo Fisico
-- SGBD: Oracle 12c ou superior
-- Derivado do Modelo Logico Relacional (MLR)
-- Padrao de nomes: T_MAPPET_<ENTIDADE>
-- ============================================================

-- Para executar de novo do zero, descomente as linhas abaixo:
-- DROP TABLE T_MAPPET_INTERESSE_ADOCAO CASCADE CONSTRAINTS;
-- DROP TABLE T_MAPPET_ANIMAL_ADOCAO  CASCADE CONSTRAINTS;
-- DROP TABLE T_MAPPET_PUBLICACAO_PET CASCADE CONSTRAINTS;
-- DROP TABLE T_MAPPET_USUARIO        CASCADE CONSTRAINTS;
-- DROP TABLE T_MAPPET_ESPECIE        CASCADE CONSTRAINTS;

-- ------------------------------------------------------------
-- ESPECIE: dominio das especies validas (UC08) e filtro (UC04)
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE T_MAPPET_ESPECIE (
    ID_ESPECIE  NUMBER(10)    GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
    NOME        VARCHAR2(30)  NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ESPECIE      PRIMARY KEY (ID_ESPECIE),
    CONSTRAINT UK_ESPECIE_NOME UNIQUE (NOME)
);

-- ------------------------------------------------------------
-- USUARIO: conta da plataforma (UC01, UC02)
-- Tutor, Acolhedor e Adotante sao papeis, nao tabelas
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE T_MAPPET_USUARIO (
    ID_USUARIO  NUMBER(10)     GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
    NOME        VARCHAR2(100)  NOT NULL,
    EMAIL       VARCHAR2(150)  NOT NULL,
    TELEFONE    VARCHAR2(15)   NOT NULL,
    SENHA_HASH  VARCHAR2(255)  NOT NULL,   -- somente o hash da senha (UC01, passo 7)
    CONSTRAINT PK_USUARIO       PRIMARY KEY (ID_USUARIO),
    CONSTRAINT UK_USUARIO_EMAIL UNIQUE (EMAIL)             -- UC01, excecao E2
);

-- ------------------------------------------------------------
-- PUBLICACAO_PET: pets perdidos e encontrados (UC05, UC06)
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE T_MAPPET_PUBLICACAO_PET (
    ID_PUBLICACAO    NUMBER(10)     GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
    TIPO             VARCHAR2(10)   NOT NULL,
    NOME_PET         VARCHAR2(60)   NOT NULL,
    BAIRRO           VARCHAR2(80)   NOT NULL,
    FOTO_URL         VARCHAR2(255)  NOT NULL,   -- caminho da imagem JPG ou PNG (UC07)
    DATA_PUBLICACAO  TIMESTAMP      DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    ID_USUARIO       NUMBER(10)     NOT NULL,
    ID_ESPECIE       NUMBER(10)     NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PUBLICACAO         PRIMARY KEY (ID_PUBLICACAO),
    CONSTRAINT CK_PUBLICACAO_TIPO    CHECK (TIPO IN ('perdido', 'encontrado')),
    CONSTRAINT FK_PUBLICACAO_USUARIO FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
        REFERENCES T_MAPPET_USUARIO (ID_USUARIO),
    CONSTRAINT FK_PUBLICACAO_ESPECIE FOREIGN KEY (ID_ESPECIE)
        REFERENCES T_MAPPET_ESPECIE (ID_ESPECIE)
);
```

```
-- ------------------------------------------------------------
-- ANIMAL_ADOCAO: animais em lar temporario (UC10, consultados no UC09)
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE T_MAPPET_ANIMAL_ADOCAO (
    ID_ANIMAL      NUMBER(10)     GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
    NOME           VARCHAR2(60)   NOT NULL,
    BAIRRO         VARCHAR2(80)   NOT NULL,
    DESCRICAO      CLOB           NOT NULL,
    FOTO_URL       VARCHAR2(255)  NOT NULL,
    DATA_CADASTRO  TIMESTAMP      DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    ID_USUARIO     NUMBER(10)     NOT NULL,
    ID_ESPECIE     NUMBER(10)     NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ANIMAL         PRIMARY KEY (ID_ANIMAL),
    CONSTRAINT FK_ANIMAL_USUARIO FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
        REFERENCES T_MAPPET_USUARIO (ID_USUARIO),
    CONSTRAINT FK_ANIMAL_ESPECIE FOREIGN KEY (ID_ESPECIE)
        REFERENCES T_MAPPET_ESPECIE (ID_ESPECIE)
);

-- ------------------------------------------------------------
-- INTERESSE_ADOCAO: relacionamento N:N "manifesta interesse" (UC11)
-- Registra quem recebeu o contato do acolhedor, para qual animal e quando
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE T_MAPPET_INTERESSE_ADOCAO (
    ID_USUARIO      NUMBER(10)  NOT NULL,
    ID_ANIMAL       NUMBER(10)  NOT NULL,
    DATA_INTERESSE  TIMESTAMP   DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_INTERESSE         PRIMARY KEY (ID_USUARIO, ID_ANIMAL),
    CONSTRAINT FK_INTERESSE_USUARIO FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
        REFERENCES T_MAPPET_USUARIO (ID_USUARIO),
    CONSTRAINT FK_INTERESSE_ANIMAL  FOREIGN KEY (ID_ANIMAL)
        REFERENCES T_MAPPET_ANIMAL_ADOCAO (ID_ANIMAL)
);

-- ------------------------------------------------------------
-- INDICES
-- O Oracle cria indice automatico so para PK e UNIQUE.
-- UC03: Home com as mais recentes | UC04: filtros | FK: chaves estrangeiras
-- ------------------------------------------------------------
CREATE INDEX IDX_PUBLICACAO_DATA    ON T_MAPPET_PUBLICACAO_PET (DATA_PUBLICACAO);    -- UC03
CREATE INDEX IDX_PUBLICACAO_FILTRO  ON T_MAPPET_PUBLICACAO_PET (ID_ESPECIE, BAIRRO); -- UC04
CREATE INDEX IDX_PUBLICACAO_USUARIO ON T_MAPPET_PUBLICACAO_PET (ID_USUARIO);         -- FK
CREATE INDEX IDX_ANIMAL_DATA        ON T_MAPPET_ANIMAL_ADOCAO (DATA_CADASTRO);       -- MLR
CREATE INDEX IDX_ANIMAL_ESPECIE     ON T_MAPPET_ANIMAL_ADOCAO (ID_ESPECIE);          -- FK
CREATE INDEX IDX_ANIMAL_USUARIO     ON T_MAPPET_ANIMAL_ADOCAO (ID_USUARIO);          -- FK
CREATE INDEX IDX_INTERESSE_ANIMAL   ON T_MAPPET_INTERESSE_ADOCAO (ID_ANIMAL);        -- FK

-- ------------------------------------------------------------
-- CARGA INICIAL DE ESPECIE (opcoes do UC08)
-- INSERT INTO T_MAPPET_ESPECIE (NOME) VALUES ('<nome da especie>');
-- COMMIT;
-- ------------------------------------------------------------
```